CampusClaw 个人项目平台功能核验报告

核验日期：2026-10-26。核验对象：本地工作树（已提交基线 e6b6556，含第 5 课数据层与智能体管理的未提交增量）及运行中的 Docker Compose 实例。仓库地址：https://github.com/ariayue0525/campusclaw-traceable-retrieval。

1. 项目简介与结论

CampusClaw 是 Go、React、MySQL、Qdrant 组成的班级教研材料库。教师管理材料与教学智能体；师生可在实时班级权限约束下检索材料、查看引用，并使用当前的班级问答。访问令牌采用 JWT Bearer，服务端每次读取用户实时角色和班级。

五项平台能力尚未全部达标。知识库检索已可用；多智能体和内置技能已有数据层及教师智能体 API，但尚未接入学生问答；提示词模板只有固定提示词和智能体角色提示词字段，没有模板管理与渲染；技能上传/执行、外部工具和 MCP 尚未实现。不能将表中存在技能或智能体记录等同于运行时具备相应能力。

2. 五项功能核验

1. 内置多个 AI 应用：部分具备。 backend/internal/store/store.go:79-86 为 A/B 班初始化解题助手；backend/internal/server/agents.go:14-18 提供智能体列表、创建、读取、修改接口，并由服务端做教师和班级校验。前端 frontend/src/App.tsx:85-106 仅有材料库、搜索、班级问答三个入口，学生不能在页面选择智能体；POST /api/ask 请求体没有 agent_id，回答不使用所选智能体。

2. 提示词模板：部分具备。 backend/internal/retrieval/ask.go:139-165 提供固定 system/user 提示词组装；tutor_agents.prompt 可持久化角色文本。未找到提示词模板的增删改查、变量插值或将智能体角色提示词送入现有问答链路的实现。

3. 知识库检索：具备。 backend/internal/retrieval/service.go:179-235 支持关键字、向量及混合检索；MySQL 和 Qdrant 均按当前班级限制，命中后回 MySQL 取正文；backend/internal/retrieval/fuse.go:49-105 执行 RRF 排序并生成摘录和来源。现有问答尚未用智能体材料绑定进一步缩小检索范围。

4. 内置 Skill 与上传：部分具备。 backend/internal/store/store.go:79-86 为每班写入“数学解题引导”技能元数据和正文，并建立智能体绑定；skills.tools_json 记录 knowledge_search。路由表 backend/internal/server/server.go:61-77 及 agents.go:14-18 未提供技能上传/编辑接口；问答不读取技能绑定，也没有技能匹配或执行。

5. 外部工具与 MCP：未具备。 现有模型请求结构 backend/internal/llm/chat.go:41-46 只有 model、messages、temperature、max_tokens。服务端路由和启动链路没有 MCP 客户端、工具发现/调用或工具结果回传。技能元数据中的 knowledge_search 只是保存的名称。

3. 对话与 LLM 接口的实际链路

浏览器通过 frontend/src/api.ts:81-83 发送 POST /api/ask，JSON 为 {"q":"本轮问题","history":[{"role":"user","content":"..."},{"role":"assistant","content":"..."}]}，请求头带 Authorization: Bearer <access_token>。服务端 backend/internal/server/server.go:197-209 从数据库用户取得班级，丢弃 history 中非 user/assistant 的角色，再以该班级做混合检索。

当检索命中且网关密钥已配置，backend/internal/llm/chat.go:59-84 向配置的 <LLM_GATEWAY_BASE_URL>/chat/completions 发送一次非流式 HTTP POST：

```
{
  "model": "<CHAT_MODEL，默认 gpt-4o-mini>",
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "服务端固定的班级知识库约束"},
    {"role": "user", "content": "编号命中材料的标题、切片号、字符位置、摘录、客户端提供的历史与本轮问题"}
  ],
  "temperature": 0.2,
  "max_tokens": 600
}
```

HTTP 头为 Content-Type: application/json 和配置密钥时的 Authorization: Bearer <gateway_key>。system 文本要求仅依据编号资料作答并标注 [1] 等来源；user 文本格式由 backend/internal/retrieval/ask.go:147-165 固定生成。网关响应只读取 choices[0].message.content 并去除首尾空白；若网关返回错误、空 choices 或空正文，按 ASK_EXTRACT_FALLBACK 退回原文摘录或返回 503。API 成功响应包含 answer、status、citations、mode、answer_source。当前没有 stream、tools、tool_choice 或 MCP 相关字段。智能体 prompt 与独立提示词模板内容均不在这两个 messages 中。

当前容器的网关密钥为未设置状态。实测 A 班学生提问“语文教研计划”：HTTP 200，status=ok，mode=hybrid，answer_source=extract，引用 1 条，标题为“A班语文教研计划”，回答为该命中段落的原文摘录。此请求没有调用 LLM；无法据此声称已实测真实网关返回。上述网关载荷与响应解析结论来自当前代码及单元测试。

4. 五个问题的核验回答

1. 每轮传什么、回什么；模板是否传递？ 见第 3 节。只有命中且网关客户端存在才发请求；每次发两条消息，固定 system 和拼接后的 user。返回取第一条 choice 的正文。当前没有独立模板管理；已存的智能体角色提示词不会传递到现有 /api/ask。无命中时 backend/internal/retrieval/ask.go:92-96 返回 no_evidence 和空引用，不发 LLM 请求。
2. 绑定知识库后是否传全部内容？ 否。当前问答先在登录用户班级检索，默认最多选 ASK_TOP_K=4 条命中；每条送给模型的是最多 SNIPPET_MAX_CHARS=240 个正文字符附近的摘录及标题/位置，截断时另加省略号（service.go:179-235，fuse.go:127-161）。并不发送整库或整篇材料。当前 tutor_agent_materials 绑定尚未用于问答过滤，不能称之为“按智能体绑定知识库检索”。
3. 绑定 Skill 后是否传其全部内容？ 否。技能正文存在 skills.source_text，绑定存在 tutor_agent_skills，但 /api/ask 只调用 retrieval.Ask；该路径不读取 skills，也不把技能全文或片段加入模型请求。
4. Skill 的执行逻辑？ 当前尚无执行逻辑。没有关键词路由、激活记录、技能规程拼入提示词或 knowledge_search 工具调度。实际执行的是固定班级 RAG：检索、RRF 融合、生成或摘录。
5. 集成 MCP 后传给 LLM 什么？ 当前未集成，故不存在可实测的 MCP 请求。现有 LLM 载荷严格只有第 3 节的四个字段，没有工具 schema、工具调用结果或 MCP 服务器信息；不能把预期设计写成当前行为。

5. 验证证据与限制

- docker build --target test -t campusclaw-audit-test ./backend：完成，后端所有包测试通过。

- docker run --rm campusclaw-audit-test go test -count=1 -v ./internal/retrieval ./internal/llm ./internal/server：检索 10 项、服务端 5 项通过；LLM 包目前无专门测试文件。
- npm test -- --run：前端 2 个测试文件、7 项通过。
- npm run build：TypeScript 编译与 Vite 生产构建通过。
- python3 apitest/run_all.py：数据库结构、登录、智能体及 A/B 班级隔离共 3 个测试场景通过，0 失败；HTML 报告保存在本机忽略目录。
- 运行中 API 容器 /health 返回 {"status":"ok"}；网关密钥未设置。单次真实 HTTP 问答返回 200、摘录和 1 条可追溯引用。
- 接口回归测试前的 MySQL 只读计数：智能体 6、技能 5、智能体技能关联 6、智能体材料关联 17、教学会话 1、消息 0。接口测试随后又创建一条测试智能体记录；这些数据包含本机历次测试生成的记录，不能视为干净环境的种子数量。认证 sessions 与教学 conversations 职责分离。
- Qdrant 容器健康标记为 unhealthy，但本次混合问答成功。未配置真实网关密钥，因此第三方 LLM 返回、技能上传/执行和 MCP 调用都没有实测结果。

6. 后续完成项

要满足全部五项能力，仍需按约定阶段实现：学生选择智能体与持久会话；提示词模板管理与运行时渲染；技能上传校验和路由，并在问答中仅注入命中技能规程；绑定材料范围过滤；工具调用协议与 MCP 客户端、授权、执行和结果回传；针对这些新链路的接口与端到端测试。当前报告不将这些目标计入已完成能力。